2024年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　機械航空宇宙工学専攻
修士課程入学試験問題

専門科目Ⅳ（流体力学）

【この試験は 専門科目Ⅳ の問題で、1ページから　2 ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

試験時間　60 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
流体力学	関数電卓の持ち込み可	1枚もの×2	2枚

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	機械航空宇宙工学専攻	科 目	流体力学

1

(1) 図 1 のような長さ 2 m、幅 1 m、高さ 1 m の矩形水槽に、密度 $\rho = 1000\ \mathrm{kg/m^3}$ の水を静止状態で深さ 0.82 m となるまで入れてある。これにフタをして密閉し、加速度 $a = 5.0\ \mathrm{m/s^2}$ で水平方向 (x 方向) に動かして水面が平衡状態にあるとき、水槽内の最小と最大のゲージ圧を求めなさい。ただし、いずれの流体も非圧縮性流体として、重力加速度 ($-z$ 方向) は $g = 10.0\ \mathrm{m/s^2}$ とする。

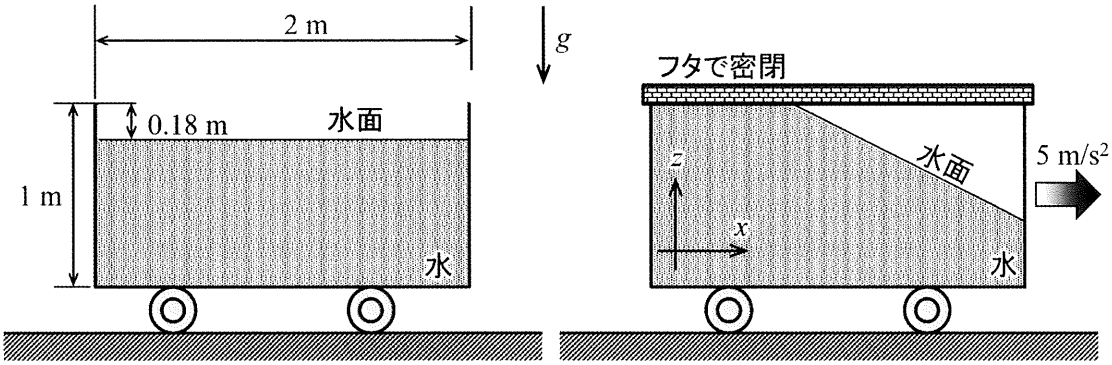


図 1

(2) 図 2 のような水平管に、密度 $\rho = 1000\ \mathrm{kg/m^3}$ の水が流れている。上流側にピトー管を挿入し、密度 $\rho' = 1600\ \mathrm{kg/m^3}$ の流体を入れた示差マノメータに連結して上流側 (内径 $D = 30.0$ mm) の全圧と下流側ノド部断面 (内径 $d = 15.0$ mm) の静圧との差を測定したとき、$h = 120$ mm であった。このとき、水平管上流側における水の流速 v を求めなさい。ただし、いずれの流体も非圧縮・非粘性流体として、重力加速度は $g = 10.0\ \mathrm{m/s^2}$ とする。

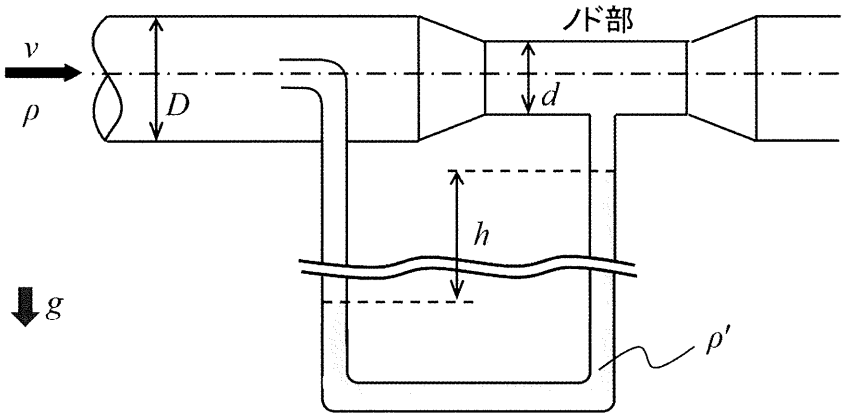


図 2

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	機械航空宇宙工学専攻	科 目	流体力学

2

(1) ①非圧縮性粘性流体の二次元流れについて、連続の式と運動方程式（*Navier – Stokes* の方程式）を記述しなさい。ただし流れは定常流で、 直交する x, y 方向の速度をそれぞれ u, v とし、圧力を p、密度を ρ、動粘度を ν、 x, y 方向の単位質量当りの外力をそれぞれ X, Y とする。

②x, y 方向の速度 u, v が次式で与えられる場合、①の連続の式、運動方程式から圧力 p を求めなさい。ただし、A, B, C, D は定数とし、外力を無視できるものとする。

$$u = Ax + By$$
$$v = Cx + Dy$$

(2) 非圧縮非粘性二次元定常渦なし流れにおいて、複素速度ポテンシャルが $W(z) = (a - ib)z$ (a, bは実数で正の定数、i は虚数単位）で与えられているとする。

① 速度ポテンシャル ϕ、及び流れ関数 ψ を求めなさい。
② x 方向及び y 方向の速度 u、v を求めなさい。
③ 等ポテンシャル線及び流線を描きなさい。（フリーハンドでよい）